

# דף עבודה — פרק 9: בעיות מהחיים

חקר גרפים ומודלים קווים: מונית, חבילות, מכלים ותנועה

שם:

כיתה:

תאריך:

בבעיה מהחיים המודל הוא  $y = mx + b$ : התשלום הקבוע (או הכמות ההתחלתית) הוא  $b$ , והמחיר ליחידה (או הקצב) הוא  $m$ . ירידה — שיפוע שלילי. כדי לענות "מתי שני מצבים שווים" משווים את שני הביטויים ופותרים; בגרף זו נקודת המפגש של שני הישרים.

## שאלה 1 — טבלת מונית קל

מחיר נסיעה במונית:  $y = 2x + 10$  ( $x$  בק"מ,  $y$  בשקלים). השלימו:

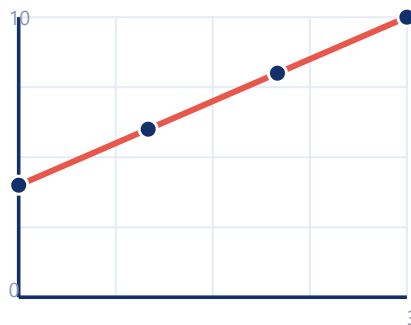
a. נסיעה של 1 ק"מ: \_\_\_\_\_ שקלים

b. נסיעה של 2 ק"מ: \_\_\_\_\_ שקלים

c. נסיעה של 3 ק"מ: \_\_\_\_\_ שקלים

## שאלה 2 — קריאה מגרף מחיר קל

הגרף מתאר מחיר שירות לפי מספר יחידות:



מחיר בשקלים לפי מספר יחידות

מהו התשלום הקבוע? \_\_\_\_\_ כמה עולה כל יחידה? \_\_\_\_\_

## שאלה 3 — משלוח פיצה קל

משלוח פיצה עולה 6 שקלים קבועים ועוד 2 שקלים לכל ק"מ.

a. כתבו ביטוי למחיר: \_\_\_\_\_

b. כמה יעלה משלוח ל-5 ק"מ? \_\_\_\_\_

#### שאלה 4 — רכיבה מהבית קל

רוכב אופניים יוצא מהבית ומתקדם בקצב קבוע של 5 ק"מ בשעה.

a. כתבו ביטוי למרחק מהבית אחרי  $x$  שעות: \_\_\_\_\_

b. מה מרחקו מהבית אחרי 3 שעות? \_\_\_\_\_

#### שאלה 5 — מכל מתרוקן קל

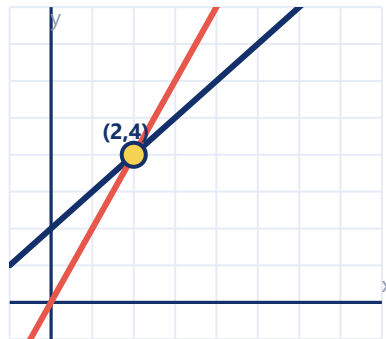
במכל יש מים, והכמות (בליטרים) אחרי  $x$  דקות היא  $y = 20 - 4x$ .

a. כמה מים היו במכל בהתחלה? \_\_\_\_\_

b. כמה מים יישארו אחרי 2 דקות? \_\_\_\_\_

#### שאלה 6 — מתי המחיר שווה? בינוני

חבילה א' עולה  $y = x + 2$  שקלים עבור  $x$  יחידות, וחבילה ב' עולה  $y = 2x$  שקלים.



שתי החבילות — מצאו את נקודת המפגש

באיזו כמות המחיר שווה, ומהו המחיר שם?

#### שאלה 7 — שמרטפות בינוני

שמרטפית גובה 30 שקלים קבועים על ההגעה ועוד 20 שקלים לכל שעה. כתבו ביטוי למחיר וחשבו כמה יעלה ערב של 4 שעות.

### שאלה 8 — מכל שמתמלא

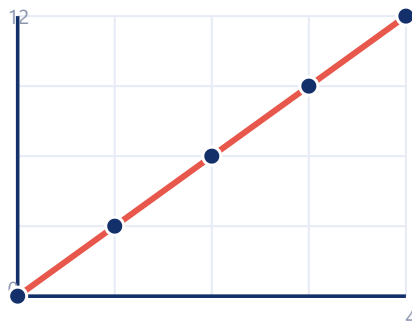
בינוני

במכל יש 12 ליטר מים, והוא מתמלא בקצב קבוע של 6 ליטרים בדקה. אחרי כמה דקות יהיו במכל 42 ליטר?

### שאלה 9 — קריאת גרף תנועה

בינוני

הגרף מתאר את מרחקה של מטיילת מנקודת היציאה:



מרחק בק"מ לפי זמן בשעות

מהי מהירות ההליכה? \_\_\_\_\_ מה המרחק אחרי 4 שעות? \_\_\_\_\_

### שאלה 10 — נר דולק

בינוני

גובהו של נר 18 ס"מ, והוא נשרף בקצב קבוע של 2 ס"מ בשעה.

a. כתבו ביטוי לגובה הנר אחרי  $x$  שעות: \_\_\_\_\_

b. מה גובהו אחרי 5 שעות? \_\_\_\_\_

c. אחרי כמה שעות יישרף כולו? \_\_\_\_\_

### שאלה 11 — איזו מונית זולה יותר?

בינוני

מונית א' גובה לפי  $y = 2x + 10$  ומונית ב' לפי  $y = 3x + 4$ . איזו מונית זולה יותר לנסיעה של 10 ק"מ? נמקו בחישוב.

שאלה 12 — אתגר: בניית ביטוי משני נתונים מאתגר

אצל שליו מסוים, משלוח ל-3 ק"מ עולה 19 שקלים ומשלוח ל-5 ק"מ עולה 27 שקלים. מצאו את המחיר לק"מ ואת התשלום הקבוע, וכתבו את ביטוי המחיר.

שאלה 13 — אתגר: השוואת חבילות מאתגר

חבילה א' עולה  $y = 2x + 12$  שקלים וחבילה ב' עולה  $y = 4x + 4$  שקלים. באיזו כמות  $x$  המחיר שווה, ומהו המחיר שם?

שאלה 14 — אתגר: שני מכלים מאתגר

מכל א' ריק ומתמלא בקצב 6 ליטרים בדקה. במכל ב' יש 20 ליטר, והוא מתרוקן בקצב 4 ליטרים בדקה. אחרי כמה דקות תהיה בשני המכלים אותה כמות מים, ומהי הכמות?

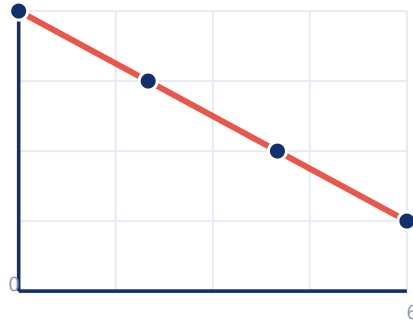
שאלה 15 — אתגר: מרדף בשביל מאתגר

מטייל נמצא 6 ק"מ לפני חברתו על השביל ומתקדם בקצב 2 קמ"ש, כלומר מרחקו מנקודת היציאה הוא  $y = 2x + 6$ . חברתו יוצאת מנקודת היציאה בקצב 4 קמ"ש:  $y = 4x$ . אחרי כמה שעות היא תדביק אותו, ובאיזה מרחק מנקודת היציאה?

## שאלה 16 — אתגר: לקרוא סיפור מגרף

מאתגר

הגרף מתאר את כמות המים במכל לאורך הזמן:



כמות המים בליטרים לפי זמן בדקות

כתבו את ביטוי הפונקציה, הסבירו מה מייצג המספר הקבוע שבו, וקבעו מתי יתרוקן המכל.

## שאלה 17 — מודל משתי חשבוניות משלוח

בינוני

אצל שליח, משלוח של 2 ק"מ עולה 16 שקלים ומשלוח של 5 ק"מ עולה 25 שקלים (מחיר קווי). מצאו את ביטוי המחיר.

## שאלה 18 — מודל מחדר כושר

בינוני

חודש עם 3 אימונים במנוי חדר כושר עלה 110 שקלים, וחודש עם 6 אימונים עלה 170 שקלים. מצאו את ביטוי המחיר החודשי לפי מספר האימונים.

## שאלה 19 — מודל מתוכנית גלישה קל

חודש עם 2 ג'יגה עלה 19 שקלים, וחודש עם 6 ג'יגה עלה 39 שקלים. מהו הקצב לג'יגה? \_\_\_\_\_

## שאלה 20 — אתגר: מודל ומפגש מאתגר

חברת מוניות א' גובה לפי הנתונים: נסיעה של 2 ק"מ עולה 14 שקלים, ונסיעה של 6 ק"מ עולה 30 שקלים. חברת מוניות ב' גובה לפי  $y = 3x + 8$ .

a. מצאו את מודל חברה א'.

b. באיזה מרחק המחיר שווה בשתי החברות?

---

---

---

---

## דף פתרונות למורה — פרק 9: בעיות מהחיים

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $2 \cdot 1 + 10 = 12$  ב.  $2 \cdot 2 + 10 = 14$  ג.  $2 \cdot 3 + 10 = 16$

**שאלה 2.** תשלום קבוע: 4 שקלים (הגרף מתחיל בגובה 4). כל יחידה: 2 שקלים

**שאלה 3.** א.  $y = 2x + 6$  ב.  $2 \cdot 5 + 6 = 16$  שקלים

**שאלה 4.** א.  $y = 5x$  (אין תשלום קבוע — יוצא מהבית) ב.  $5 \cdot 3 = 15$  ק"מ

**שאלה 5.** א. 20 ליטר (הערך עבור  $x = 0$ ) ב.  $20 - 4 \cdot 2 = 12$  ליטר

**שאלה 6.** משוואות:  $x + 2 = 2x$ , ולכן  $x = 2$ . המחיר שם: 4 שקלים — נקודת המפגש (2, 4)

**שאלה 7.**  $y = 20x + 30$ ; עבור 4 שעות:  $20 \cdot 4 + 30 = 110$  שקלים

**שאלה 8.** הכמות:  $y = 6x + 12$ . פותרים  $6x + 12 = 42$ :  $x = 5$  — אחרי 5 דקות

**שאלה 9.** מהירות: 3 קמ"ש (הגרף עולה 3 בכל שעה). אחרי 4 שעות: 12 ק"מ

**שאלה 10.** א.  $y = 18 - 2x$  ב.  $18 - 2 \cdot 5 = 8$  ס"מ ג. פותרים  $18 - 2x = 0$ : אחרי 9 שעות

**שאלה 11.** מונית א':  $2 \cdot 10 + 10 = 30$  שקלים. מונית ב':  $3 \cdot 10 + 4 = 34$  שקלים. מונית א' זולה יותר

**שאלה 12.** ב-2 ק"מ נוספים המחיר עלה ב-8 שקלים, ולכן המחיר לק"מ הוא 4. התשלום הקבוע:  $19 - 4 \cdot 3 = 7$ . הביטוי:  $y = 4x + 7$  (בדיקה:  $4 \cdot 5 + 7 = 27$ )

**שאלה 13.** משוואות:  $2x + 12 = 4x + 4$ , ולכן  $8 = 2x$  ו- $x = 4$ . המחיר שם:  $2 \cdot 4 + 12 = 20$  שקלים

**שאלה 14.** משוואות:  $6x = 20 - 4x$ , ולכן  $10x = 20$  ו- $x = 2$ . אחרי 2 דקות, ובכל מכל 12 ליטר

**שאלה 15.** משוואות:  $4x = 2x + 6$ , ולכן  $x = 3$  — אחרי 3 שעות, במרחק  $4 \cdot 3 = 12$  ק"מ מנקודת היציאה

**שאלה 16.** הביטוי:  $y = 8 - x$ . המספר 8 הוא כמות המים ההתחלתית במכל. המכל מתרוקן כאשר  $8 - x = 0$ , כלומר אחרי 8 דקות

**שאלה 17.** הקצב:  $(25 - 16) \div (5 - 2) = 3$ . מציבים  $b = 10 \leftarrow 16 = 3 \cdot 2 + b$ . הביטוי:  $y = 3x + 10$

**שאלה 18.** הקצב:  $(170 - 110) \div (6 - 3) = 20$ . מציבים  $b = 50 \leftarrow 110 = 20 \cdot 3 + b$ . הביטוי:  $y = 20x + 50$

**שאלה 19.**  $(39 - 19) \div (6 - 2) = 5$  שקלים לג'יגה

**שאלה 20.** א. הקצב:  $(30 - 14) \div (6 - 2) = 4$ . מציבים  $b = 6 \leftarrow 14 = 4 \cdot 2 + b$ . המודל:  $y = 4x + 6$ . ב. משווים  $3x + 8 = 4x + 6 \leftarrow x = 2$  (מחיר 14 שקלים)